1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Remplacement du filtre à air (compresseurs) - v1

1.1 Objet

Cette procédure, en version v1 (février 2024), décrit le remplacement de l'élément filtrant du filtre à air d'aspiration des compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55. Un filtre colmaté augmente la dépression à l'aspiration, réduit le débit d'air et élève la température de refoulement. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements AC30-01, AC55-01 et AC55-02, toutes les 2000 heures ou lorsque la perte de charge dépasse le seuil de colmatage de 0,06 bar (alarme A03, voyant FILTRE orange). Elle n'inclut pas le nettoyage du radiateur ni le remplacement du séparateur air-huile.

1.3 Références

- manuel_ac30, manuel_ac55 : chapitre 7 (filtre à air remplacé toutes les 2000 h ou au voyant FILTRE) ; chapitre 3 (description).
- alarmes_ac30, alarmes_ac55 : code A03, voyant FILTRE orange, colmatage au-dessus de 0,06 bar, aucun arrêt.
- schema_pneumatique_compresseurs : position du filtre à air et du capteur de perte de charge dP-1.
- securite_consignation_compresseurs ; securite_epi_escalade_compresseurs ; proc_redemarrage_compresseurs.
- historique_compresseurs : remplacement du filtre de AC30-01 (2025-01-20), pour référence de durée de vie.

1.4 Prérequis

- Compresseur arrêté, consigné selon securite_consignation_compresseurs et refroidi ; aucun travail en cours sur le circuit d'air.
- Élément neuf FA-30 (AC-30) ou FA-55 (AC-55) disponible, emballage d'origine intact, étiquette de référence conforme au modèle.
- Perte de charge relevée avant intervention sur dP-1 ou sur le manomètre différentiel.
- Boîtier de filtre accessible, zone propre, éclairage suffisant.
- Durée prévue : 35 minutes par compresseur.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Énergie électrique	Démarrage intempestif lors de l'ouverture du boîtier	Consignation, VAT, cadenas personnel.	Élevé
Aspiration de corps étrangers	Chute de débris dans la bouche d'aspiration du bloc vis	Obturer l'aspiration avec un chiffon compté ; vérifier le retrait en fin d'opération.	Élevé
Poussières	Inhalation lors du nettoyage du boîtier	Masque FFP2, aspirateur ; pas de soufflette.	Moyen
Coupure	Arêtes du boîtier et clips de fermeture	Gants de manutention ; ouverture lente.	Faible

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Remplacement du filtre à air (compresseurs) - v1 (suite)

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Élément contrefait	Filtre non conforme laissant passer les poussières fines	Utiliser uniquement les références FA-30 et FA-55 ; contrôle de l'étiquette.	Moyen

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
FA-30	Élément filtrant à air AC-30	Cartouche papier plissé, filtration 3 µm	1
FA-55	Élément filtrant à air AC-55	Cartouche papier plissé, filtration 3 µm	1
TQ-14	Clé plate 13 et 17 mm, tournevis cruciforme	Dépose du couvercle de boîtier	1
ASP-1	Aspirateur industriel avec embout souple	Nettoyage du boîtier	1
CH-NP	Chiffons non pelucheux	Essuyage de la portée d'étanchéité	1 lot
DPM-1	Manomètre différentiel 0-0,2 bar	Mesure de la perte de charge avant et après	1
FFP2	Masque FFP2 et lunettes	Voir securite_epi_escalade_compresseurs	1 jeu

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

Cette version v1 repose sur le seuil de colmatage de 0,06 bar du manuel. L'opération est brève, mais la protection de l'aspiration pendant l'ouverture du boîtier est la précaution déterminante.

1. Relever l'état initial (3 min) : noter la perte de charge lue sur dP-1 et l'état du voyant FILTRE. Si elle est inférieure à 0,05 bar et l'élément a moins de 2000 h, la dépose n'est pas justifiée : consulter le responsable.
2. Arrêter et consigner (10 min) : bouton ARRÊT, sectionneur ouvert et cadenassé, absence de tension vérifiée. POINT D'ARRÊT 1 : consignation contrôlée avant ouverture du boîtier.
3. Ouvrir le boîtier (3 min) : déverrouiller les clips ou dévisser les écrous papillon, retirer le couvercle sans projeter la poussière vers l'aspiration.
4. Protéger l'aspiration (1 min) : obturer la bouche d'aspiration du bloc vis avec un chiffon compté (noter le nombre). AVERTISSEMENT : un corps étranger aspiré détruit les rotors du bloc vis.
5. Retirer l'élément colmaté (2 min) : le sortir par un mouvement droit, sans le taper contre le boîtier ; le placer dans un sac fermé. Conserver l'élément si une analyse est demandée.
6. Nettoyer le boîtier (5 min) : aspirer la poussière dans le fond et sur la portée d'étanchéité, essuyer avec un chiffon humide, ne jamais utiliser de soufflette.
7. Contrôler l'élément neuf (2 min) : référence FA-30 ou FA-55 conforme, joint intact, plis réguliers, absence de déchirure ou de trace d'humidité.
8. Monter l'élément (3 min) : l'engager bien centré jusqu'à la butée, joint propre sur la portée, sans torsion.
9. Retirer le chiffon d'obturation (1 min) : vérifier le comptage ; POINT D'ARRÊT 2 : confirmation à deux personnes que rien ne reste dans l'aspiration.
10. Refermer et lever la consignation (5 min) : replacer le couvercle, verrouiller les clips ou serrer les écrous à la main puis d'un quart de tour ; lever la consignation par son auteur.
11. Redémarrer et contrôler (10 min) : appliquer proc_redemarrage_compresseurs, vérifier que dP-1 est inférieure à 0,02 bar au régime nominal et que le voyant FILTRE est éteint.

2. Déroulement - remplacement du filtre à air

ATTENTION : ne jamais tenter de décolmater un élément papier par soufflage ou par lavage : les plis se déchirent et laissent passer des particules fines qui usent les rotors et contaminent l'huile. L'élément est un consommable à remplacer.

Remarque : un colmatage prématuré (moins de 1000 h) révèle un environnement très poussiéreux. Le signaler au responsable maintenance pour envisager un pré-filtre ou un déplacement de la prise d'air.

Paramètre	AC-30	AC-55	Critère
Référence de l'élément	FA-30	FA-55	étiquette conforme
Seuil de colmatage (alarme A03)	0,06 bar	0,06 bar	voyant FILTRE orange au-dessus
Seuil de remplacement préventif	0,05 bar	0,05 bar	programmer l'intervention
Perte de charge élément neuf	< 0,02 bar	< 0,02 bar	au régime nominal
Périodicité de remplacement	2000 h	2000 h	ou au voyant FILTRE
Débit d'air nominal (FAD)	5,1 m³/min	9,4 m³/min	retrouvé après remplacement
Serrage des écrous papillon	à la main + 1/4 tour	à la main + 1/4 tour	sans outil

Tableau 3.1 - Valeurs de colmatage et critères de remplacement du filtre à air (v1, 2024-02).

3.1 Contrôles finaux

- Perte de charge inférieure à 0,02 bar au régime nominal et voyant FILTRE éteint.
- Nombre de chiffons d'obturation retiré égal au nombre posé ; aucun outil laissé dans le boîtier.
- Boîtier fermé et verrouillé ; aucune prise d'air parasite autour du joint.
- Pression de service de 7,5 bar atteinte, température de l'air stable après 10 minutes.

3.2 Critères d'escalade

- Perte de charge élevée avec un élément neuf (> 0,03 bar) : suspecter une obstruction de la gaine d'aspiration ou un mauvais élément.
- Doute sur la présence d'un corps étranger dans l'aspiration : ne pas démarrer, escalader.
- Voyant FILTRE allumé de nouveau avant 500 h : environnement à étudier.
- Élément déchiré, humide ou mal référencé : ne pas le monter, signaler le lot.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / heures de marche	AC30-01, AC55-01 ou AC55-02 ; ..... h	
Référence et lot de l'élément posé	FA-30 / FA-55 ; lot	
Perte de charge avant / après	..... bar / ..... bar	
Nombre de chiffons posés / retirés	..... /	
Voyant FILTRE éteint	oui / non	
Intervenant et contrôleur	initiales ; initiales	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement du remplacement du filtre.

3.4 Remise en service

Le compresseur est remis en service après le contrôle de la perte de charge à chaud et la signature de la fiche. Le prochain remplacement est programmé à +2000 h dans le plan d'entretien, et la date est reportée dans l'historique.